

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	생명정보과학	담당교수 (Instructor)	김두일	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150679501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 소프트 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 및 전화
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-820-0836	이메일 (e-mail)	lecturemem@naver.com
강좌형식	이론, 플립러닝(FL)	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	BSM-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	생명정보과학이란 유전자 정보, 단백질 정보, 대사체 정보 등의 형태로 생명체에 존재하는 생명정보를 연구하는 분야이다. 본 과목은 생명정보과학에서 자주 사용되는 주요한 통계학, 전산학, 생화학적 지식과 방법론을 다룬다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
생물학의 전산학적 접근 방법을 이해하고 활용한다.	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	이론	시험
	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	이론	시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	이론	시험

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	35
기말고사	100	35
과제	100	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/교양인을 위한 캠벨 생명과학/Simon, Dickey, Reece/바이오사이언스/2021/6e
	참고교재(대표)	*참고교재/생물정보학 알고리즘 3/필립 콤포, 파벨 페브즈너/에이콘출판사/2022/3e*기타 (URL, 비도서 등)/왕초보를 위한 Python:쉽게 풀어 쓴 기초 문법과 실습/전뇌해커/위키독스/2023
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	생명과학의 이해	생명과학의 구성과 연구 방법론을 이해한다. 생물학을 위한 기초 화학에 대해 공부한다.	강의	교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.1-3
02	세포의 구조와 기능	세포와 세포소기관의 구조와 기능을 이해한다. 세포 내 에너지 대사를 이해한다.	강의	교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.4-5
03	생식과 유전	세포분열에 대해 이해한다. 멘델 유전학과 유전 양상에 대해 이해한다. 가계도 분석을 통해 유전을 이해한다.	강의	교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.8-9
04	분자유전학	DNA의 구조와 복제에 대해 이해한다. 전사와 번역에 대해 이해한다.	강의	교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.10
05	유전자 조절과 세포 신호전달	유전자의 조절 과정에 대해 이해한다. 세포 내 신호 전달 과정에 대해 이해한다. 암의 발병 과정에 대해 이해한다.	강의	교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.11
06	DNA 기술	여러가지 DNA 기술과 유전공학 기술에 대해 이해한다.		교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.12
07	진화와 다양성	집단유전학과 진화에 대해 이해한다.		교양인을 위한 캠벨 생명과학 chap.13-14
08	중간고사	전반부 중간고사 (1~7주차)	시험	
09	Genome Structure and DNA Motif discovery	DNA의 구조를 이해하고 DNA 내 모티프를 찾는 알고리즘에 대해 이해한다.		생물정보학 알고리즘 2장
10	Next Generation Sequencing	Microarray에 대해 이해한다. NGS의 원리와 한계를 이해하고 생물정보학의 파일 형식들에 대해 공부한다. alignment 알고리즘을 학습한다.		파이썬을 활용한 생물정보학 2장, 3장, 생물정보학 알고리즘 3장
11	Genome-wide Association Study	질환 관련 유전자 변이 분석 방법에 대해 학습한다.		
12	Differentially Expressed Gene	전사체 분석을 이용한 차등 유전자 발현 분석 방법을 학습한다.		
13	Omics-based Pathway Analysis	다중오믹스 기반 Pathway 분석 방법론에 대해 학습한다.		
14	AI-driven drug discovery	신약개발 전주기를 이해한다. 인공지능 기반 신약개발 동향을 파악한다.		
15	기말고사	후분부 기말고사(9~14주차)	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		생명정보과학	담당교수	김두일
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		생물정보학 파이프라인 설계		
설계 구성요소	문제정의	생물정보학 파이프라인 설계		
	개념설계	각 단계별 적절한 프로그램 이용		
	설계구현	R/Python		
	평가/피드백	과제		
현실적 제한조건	경제성/생산성	동일한 프로그램을 사용하므로 제한된 평가 진행		
	사회윤리	대상 아님		
	심미성/사용성	대상 아님		
	안전/환경	대상 아님		
설계 운영요소	Open-ended problem	분석 방법 및 언어를 직접 선택 가능함		
	Teamwork	조별 팀 프로젝트 진행		
	Communication skills	팀 과제를 통한 커뮤니케이션 스킬 배양		